アーキテクチャとコンポーネント
Element Software

NetApp
May 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software/concepts/concept_intro_solidfire_software_interfaces.html on May 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

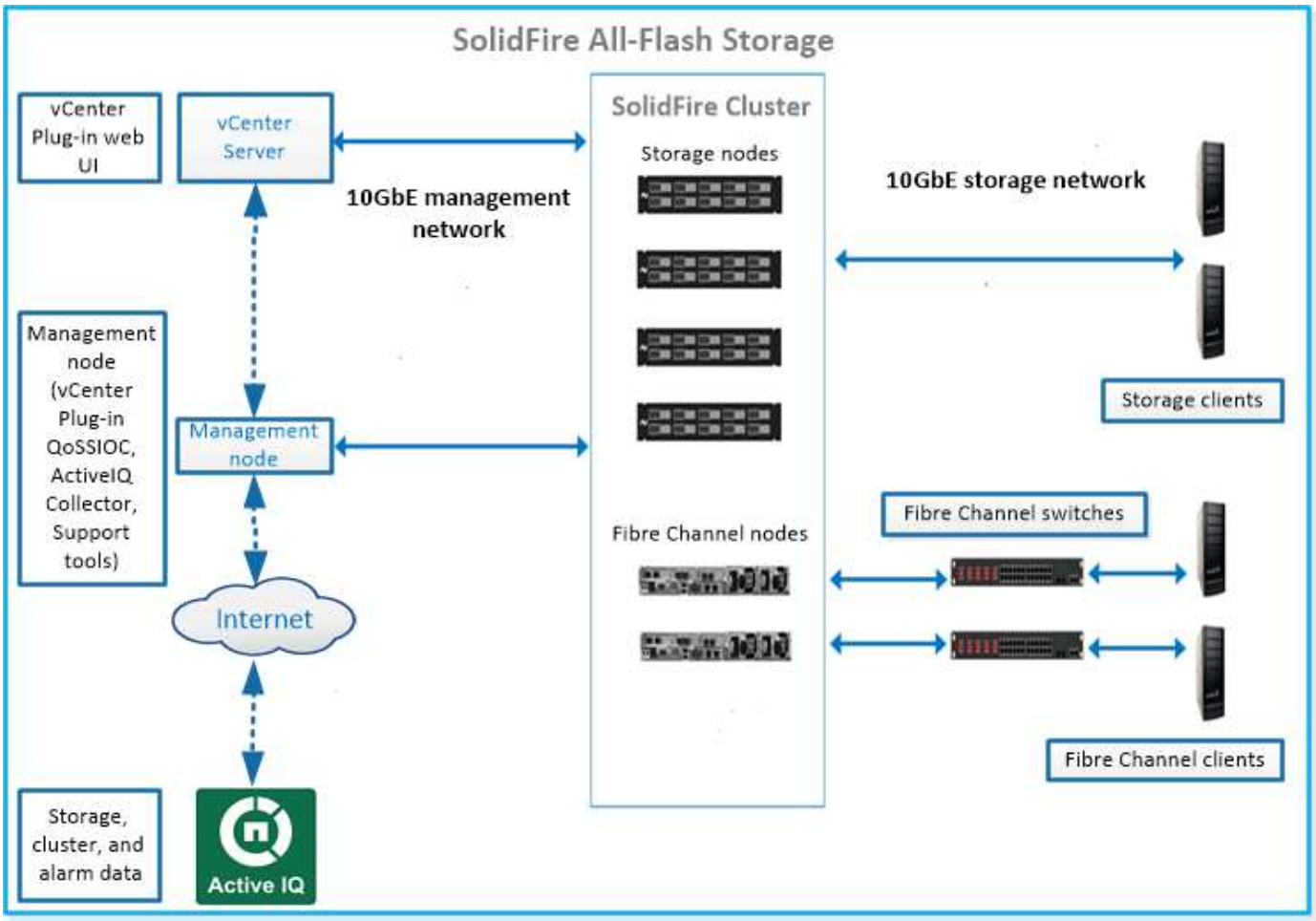
SolidFire アーキテクチャの概要 1
共通 URL 2
詳細については、こちらをご覧ください 3
SolidFire ソフトウェアインターフェイス 3
SolidFire Active IQ の略 5
Element ソフトウェアの管理ノード 5
SolidFire オールフラッシュストレージの管理サービス 6

SolidFire アーキテクチャの概要

SolidFire オールフラッシュストレージシステムは、独立したハードウェアコンポーネント（ドライブとノード）で構成されます。これらのコンポーネントはストレージリソースのプールに統合され、各ノードでそれぞれ独立して実行される NetApp Element ソフトウェアを備えています。この単一のストレージシステムは、 Element ソフトウェアの UI 、 API 、およびその他の管理ツールを使用して単一のエンティティとして管理されます。

SolidFire ストレージ・システムは、次のハードウェア・コンポーネントで構成されています。

- * クラスタ * ：ノードを集合化した SolidFire ストレージシステムのハブ。
- * Nodes * ：クラスタにグループ化されたハードウェアコンポーネント。ノードには次の 2 つのタイプがあります。
  - ストレージノード：複数のドライブを搭載したサーバです
  - Fibre Channel （ FC ）ノード。 FC クライアントに接続するために使用します
- * Drives * ：クラスタのデータを格納するストレージノードで使用します。ストレージノードには、次の 2 種類のドライブが含まれます。
  - ボリュームメタデータドライブ：クラスタ内のボリュームやその他オブジェクトの定義情報を格納します。
  - ブロックドライブ：ボリュームのデータブロックを格納します。



Element Web UI やその他の互換性のあるツールを使用して、システムの管理、監視、更新を行うことができます。

- "SolidFire ソフトウェアインターフェイス"
- "SolidFire Active IQ の略"
- "Element ソフトウェアの管理ノード"
- "管理サービス"

共通 URL

SolidFire オールフラッシュストレージシステムで使用される一般的な URL を次に示します。

URL	説明
https://[storage クラスタ MVIP アドレス '	NetApp Element ソフトウェア UI にアクセスします。
https://activeiq.solidfire.com`	データを監視し、パフォーマンスのボトルネックや潜在的なシステムの問題に対するアラートを受信します。
https://[management ノード IP アドレス	NetApp Hybrid Cloud Control にアクセスして、ストレージのインストールサービスと更新管理サービスをアップグレードします。

URL	説明
「 https://[IP アドレス」 ： 442`	ノード UI から、ネットワークとクラスタの設定にアクセスし、システムのテストとユーティリティを利用できます。 "詳細はこちら。"
「 https://[management node IP address 」 /mnode 」を参照してください	管理サービス REST API および管理ノードのその他の機能を使用します。"詳細はこちら。"
「 https://[management node IP address 」 : 9443	vCenter Plug-in パッケージを vSphere Web Client に登録します。"詳細はこちら。"

詳細については、こちらをご覧ください

- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

SolidFire ソフトウェアインターフェイス

SolidFire ストレージシステムは、 NetApp Element の各種ソフトウェアインターフェイスや統合ユーティリティを使用して管理できます。

オプション（ **Options** ）

- [NetApp Element software user interface]
- [NetApp Element software API]
- [NetApp Element Plug-in for vCenter Server]
- [NetApp Hybrid Cloud Control]
- [Management node UIs]
- [Additional integration utilities and tools]

NetApp Element ソフトウェアのユーザインターフェイス

Element ストレージをセットアップし、クラスタの容量とパフォーマンスを監視できるほか、マルチテナントインフラ全体のストレージアクティビティを管理できます。Element は、 SolidFire クラスタの中核をなすストレージオペレーティングシステムです。Element ソフトウェアはクラスタ内のすべてのノードで独立して動作します。 Element では、クラスタのノードが、単一のストレージシステムとして提供されるリソースを外部クライアントに結合することができます。Element ソフトウェアは、システム全体のすべてのクラスタの調整、拡張、管理を担います。ソフトウェアのインターフェイスは Element API を基盤としています。

"Element ソフトウェアでストレージを管理"

NetApp Element ソフトウェア API

一連のオブジェクト、メソッド、ルーチンを使用して Element ストレージを管理できます。Element API は、HTTPS 経由の JSON-RPC プロトコルに基づいています。Element UI で API 処理を監視するには、 API ログを有効にします。これにより、システムに対して実行されているメソッドを確認できます。要求と応答の両方を有効にすると、実行したメソッドに対するシステムの応答を確認できます。

"Element API を使用してストレージを管理します"

vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン

VMware vSphere で Element UI の代わりのインターフェイスを使用して、 Element ソフトウェアを実行するストレージクラスタを設定および管理できます。

"vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

NetApp Hybrid Cloud Control の略

NetApp Hybrid Cloud Control インターフェイスを使用して、 Element ストレージサービスと管理サービスをアップグレードし、ストレージアセットを管理できます。

"NetApp Hybrid Cloud Control の概要を使用してストレージを管理および監視します"

管理ノード UI

管理ノードには 2 つの UI が装備されています。 REST ベースのサービスを管理するための UI と、ネットワーク / クラスタ設定の管理とオペレーティングシステムのテスト / ユーティリティを実行するためのノード UI です。REST API UI からは、サービスベースのシステム機能を管理ノードから制御するサービス関連 API のメニューにアクセスできます。

その他の統合ユーティリティおよびツール

通常は NetApp Element 、 NetApp Element API 、および NetApp Element Plug-in for vCenter Server を使用してストレージを管理しますが、追加の統合ユーティリティやツールを使用してストレージにアクセスできます。

Element の CLI

"Element の CLI" Element API を使用せずにコマンドラインインターフェイスを使用して SolidFire ストレージシステムを制御できます。

Element PowerShell ツール

"Element PowerShell ツール" SolidFire ストレージシステムの管理に Element API を使用する一連の Microsoft Windows PowerShell 機能を使用できるようにします。

Element SDK

"Element SDK" 次のツールを使用して SolidFire クラスタを管理できます。

- Element Java SDK ： Element API と Java プログラミング言語を統合できます。
- Element .NET SDK ： Element API を .NET プログラミングプラットフォームに統合できます。
- Element Python SDK ： Element API と Python プログラミング言語を統合できます。

SolidFire Postman API テストスイート

プログラマがのコレクションを使用できるようにします "ポストマン" Element API 呼び出しをテストする関

数。

SolidFire ストレージレプリケーションアダプタ

"SolidFire ストレージレプリケーションアダプタ" VMware Site Recovery Manager （ SRM ）と統合して、レプリケートされた SolidFire ストレージクラスタとの通信を可能にし、サポートされているワークフローを実行します。

SolidFire vRO

"SolidFire vRO" VMware vRealize Orchestrator を使用すると、 Element API を使用して SolidFire ストレージシステムを簡単に管理できます。

SolidFire VSS プロバイダ

"SolidFire VSS プロバイダ" VSS シャドウコピーを Element の Snapshot およびクローンと統合します。

詳細については、こちらをご覧ください

- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

SolidFire Active IQ の略

"SolidFire Active IQ の略" は、クラスタ全体のデータの履歴ビューを提供する Web ベースのツールです。ビューは定期的に更新されます。特定のイベント、しきい値、または指標にアラートを設定できます。SolidFire Active IQ を使用すると、システムのパフォーマンスと容量を監視し、クラスタの健常性を常に把握できます。

システムに関する次の情報は、 SolidFire Active IQ で確認できます。

- ノードの数とステータス：健全、オフライン、またはエラー
- CPU とメモリの使用状況をグラフィカルに表示します
- シリアル番号、シャーシ内のスロットの場所、モデル、ストレージノードで実行されている NetApp Element ソフトウェアのバージョンなど、ノードに関する詳細
- 仮想マシンの CPU およびストレージ関連情報

を参照してください。

- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "ネットアップサポートサイトと Active IQ 用ツール"

Element ソフトウェアの管理ノード

。 "管理ノード（ mNode ）" は、 Element ソフトウェアベースの 1 つ以上のストレージ

クラスタと同時に実行される仮想マシンです。このサービスは、アップグレード後にシステムサービスを提供するために使用されます。これには、監視とテレメトリ、クラスタのアセットと設定の管理、システムテストとユーティリティの実行、トラブルシューティング用のネットアップサポートアクセスの有効化などが含まれます。

管理ノードはストレージクラスタと通信して管理操作を実行しますが、ストレージクラスタのメンバーではありません。管理ノードは、 API 呼び出しを使用してクラスタに関する情報を定期的に収集し、この情報を Active IQ に報告してリモート監視（有効な場合）に利用します。管理ノードでは、クラスタノードのソフトウェアアップグレードの調整も担当します。

Element 11.3 リリース以降、管理ノードはマイクロサービスホストとして機能するようになりました。そのため、メジャーリリースを待つことなく、希望するソフトウェアサービスを更新できます。これらのマイクロサービスまたは "管理サービス" サービスバンドルとして頻繁に更新されます。

SolidFire オールフラッシュストレージの管理サービス

Element 11.3 リリース以降、 * 管理サービス * がでホストされます "管理ノード"を使用すると、メジャーリリース以外のソフトウェアサービスを迅速に更新できます。

管理サービスは、 SolidFire オールフラッシュストレージに幅広い管理機能を一元的に提供します。これらのサービスには、が含まれ "NetApp Hybrid Cloud Control の略"、 Active IQ のシステムテレメトリ、ログ、サービスの更新、および Element Plug-in for vCenter の QoSSIOC サービス。

の詳細を確認してください "管理サービスのリリース"。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。